Arithmetik reeller Zufallsvariablen

Definitionen, Hilfssätze und vollständiger Beweis zu Folie 14

6. November 2026

1 Ziel und Anschluss an den Kurs

Dieser Bericht entwickelt einen elementaren Beweis des Theorems *Arithmetik reeller Zufallsvariablen* aus Vorlesung (3), Folie 14. Ausgehend von den bekannten Begriffen Menge, Funktion, Urbild und σ-Algebra werden alle zusätzlich benötigten Schritte begründet. Der Beweis benutzt weder Zufallsvektoren noch Produkt-σ-Algebren oder einen allgemeinen Satz über stetige Transformationen.

Die Darstellung folgt dem Aufbau der Skripte: Definitionen und Theoreme werden durch explizite Beweise und erläuternde Bemerkungen ergänzt. Die Absätze **Einordnung** geben jeweils eine empfohlene Einfügestelle an. Diese Hinweise sind Vorschläge; die vorhandenen Kursdateien werden durch diesen Bericht nicht verändert.

1.1 Bereits eingeführte Grundlagen

Im Skript *Mathematische Grundlagen* stehen Mengenoperationen und die abzählbaren de Morganschen Regeln im Kapitel *Mengen*. Das Kapitel *Funktionen* enthält die Definition des Urbilds, das Theorem über Urbilder von Vereinigungen und Durchschnitten sowie die Definition endlicher und abzählbar unendlicher Mengen. Das Kapitel *Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit* behandelt insbesondere den Grenzwert $1/n \to 0$ und verweist auf das Archimedische Axiom.

Im Skript *Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz* werden σ-Algebren, Wahrscheinlichkeitsräume und die Abgeschlossenheit unter abzählbaren Durchschnitten in *Wahrscheinlichkeitsräume* eingeführt. Dort wird die Borelsche σ-Algebra bereits als kleinste σ-Algebra beschrieben, die alle offenen Teilmengen von $\mathbb{R}$ enthält. Der vorliegende Bericht behält diese Charakterisierung bei und beweist die Gleichwertigkeit mit der Erzeugung durch Halbstrahlen.

1.2 Beweisweg

1. Urbildregeln und Abgeschlossenheit von σ-Algebren bereitstellen.
2. Abzählbarkeit und Dichtheit von $\mathbb{Q}$ begründen.
3. Erzeugte und Borelsche σ-Algebren definieren.
4. Nachweisen, dass offene linke Halbstrahlen $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ erzeugen.
5. Das Messbarkeitskriterium über diese Halbstrahlen beweisen.
6. Die vier arithmetischen Operationen auf ihre Messbarkeit prüfen.

Die Schritte 2 bis 4 schließen insbesondere die Lücke zwischen der bisherigen Beschreibung der Borelschen σ-Algebra und dem für die Summe benötigten Messbarkeitskriterium. Die Aussagen über $\mathbb{Q}$ werden hier ausdrücklich ergänzt: Zwischen zwei rationalen Zahlen eine weitere rationale Zahl zu finden, reicht für den Summenbeweis noch nicht aus; benötigt wird eine rationale Zahl zwischen zwei beliebigen verschiedenen reellen Zahlen.

2 Mengen und Urbilder als Grundlage

Einordnung. Wiederholung aus *Mathematische Grundlagen*, Kapitel *Mengen* und *Funktionen*. Die Urbildregel für Komplemente ergänzt dort das Theorem *Urbilder von Vereinigungen und Durchschnitten*. In Vorlesung (3) passt sie in den Anhang *Mengentheoretische Ergänzungen*.

Definition 2.1 (Urbild einer Menge)**.** Es sei $f : D \to Z$ eine Funktion und $B \subseteq Z$. Dann heißt

$$f^{-1}(B) := \{x \in D \mid f(x) \in B\}$$

das *Urbild von B unter f*. Diese Schreibweise setzt keine Umkehrfunktion von f voraus.

•

Theorem 2.1 (Rechenregeln für Urbilder)**.** *Es seien $f : D \to Z$ eine Funktion und $B \subseteq Z$. Weiterhin sei $(B_i)_{i\in I}$ eine Familie von Teilmengen von Z mit nichtleerer Indexmenge I. Dann gelten*

$$\begin{aligned} f^{-1}(Z) &= D, & f^{-1}(\emptyset) &= \emptyset, \\ f^{-1}(Z \setminus B) &= D \setminus f^{-1}(B), \\ f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) &= \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i), \\ f^{-1}\left(\bigcap_{i\in I} B_i\right) &= \bigcap_{i\in I} f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

∘

Beweis. Für jedes $x \in D$ gilt $f(x) \in Z$ und $f(x) \notin \emptyset$. Dies beweist die ersten beiden Gleichheiten. Weiterhin gilt

$$x \in f^{-1}(Z \setminus B) \iff f(x) \notin B \iff x \notin f^{-1}(B).$$

Für die Vereinigung gilt

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} B_i\right) &\iff \text{Es gibt ein } i \in I \text{ mit } f(x) \in B_i \\ &\iff x \in \bigcup_{i\in I} f^{-1}(B_i). \end{aligned}$$

Ersetzt man in dieser Äquivalenzkette „Es gibt ein“ durch „Für alle“ und die Vereinigungen durch Durchschnitte, erhält man den Beweis der letzten Gleichheit. Jeweils besitzen beide Mengen dieselben Elemente. □

Definition 2.2 (σ-Algebra und Messraum)**.** Eine Menge $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ heißt *σ-Algebra auf Ω*, wenn $\Omega \in \mathcal{A}$ gilt, mit $A \in \mathcal{A}$ auch $A^c := \Omega \setminus A \in \mathcal{A}$ ist und aus $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{A}$ folgt, dass $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$ ist. Das Paar $(\Omega, \mathcal{A})$ heißt *Messraum*.

•

Bekannte Folgerungen mit Begründung. Es gilt $\emptyset = \Omega^c \in \mathcal{A}$. Nach den abzählbaren de Morganschen Regeln ist

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right)^c \in \mathcal{A}.$$

Endliche Vereinigungen erhält man durch Ergänzen um leere Mengen, endliche Durchschnitte durch Ergänzen um Ω. Diese Folgerungen gehören in *Wahrscheinlichkeitsräume* unmittelbar zu den ersten Eigenschaften von σ-Algebren.

3 Rationale Zahlen als abzählbare Hilfsmenge

Einordnung. Mathematische Ergänzung zu *Mengen*, Abschnitt *Spezielle Mengen*, beziehungsweise zu *Funktionen* nach der Definition abzählbar unendlicher Mengen. In der W-Theorie genügt später ein Verweis auf die folgenden beiden Aussagen. Als Grundlage verwenden wir die Archimedische Eigenschaft: Zu jedem $t \in \mathbb{R}$ gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $n > t$. Sie wird im Grundlagenkurs bereits bei Grenzwerten herangezogen; eine Konstruktion der reellen Zahlen ist hier nicht erforderlich.

Theorem 3.1 (Abzählbarkeit und Dichtheit der rationalen Zahlen)**.** *Die Menge $\mathbb{Q}$ ist abzählbar unendlich. Für alle $u, v \in \mathbb{R}$ mit $u < v$ existiert ein $q \in \mathbb{Q}$ mit $u < q < v$.*

∘

Beweis. **1. Abzählbarkeit.** Jede rationale Zahl besitzt eine Darstellung m/n mit $m \in \mathbb{Z}$ und $n \in \mathbb{N}$. Wir ordnen die Paare (m, n) nach wachsendem Wert von $|m| + n$. Zu jedem festen Wert gibt es nur endlich viele Paare; innerhalb einer solchen Gruppe ordnen wir nach wachsendem m. So erhält man eine Folge, in der jedes Paar vorkommt. Wir lesen die zugehörigen Brüche ab und streichen jeden Bruch, dessen Wert schon früher vorkam. Jede rationale Zahl bleibt genau einmal stehen. Da $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ ist, bleiben unendlich viele Werte übrig. Ihre Reihenfolge definiert eine Bijektion von $\mathbb{N}$ nach $\mathbb{Q}$.

2. Dichtheit. Seien $u < v$. Nach der Archimedischen Eigenschaft existiert $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1/(v-u)$, also $1/n < v - u$. Wähle eine ganze Zahl m mit

$$nu < m \leq nu + 1.$$

Eine solche Zahl existiert: Wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $N > |nu| + 1$. In der endlichen Menge $\{-N, -N+1, \dots, N\}$ gibt es eine kleinste Zahl $m > nu$. Wegen ihrer Minimalität gilt $m - 1 \leq nu$. Für $q := m/n \in \mathbb{Q}$ folgt damit

$$u < q \leq u + \frac{1}{n} < v.$$

Dies beweist die zweite Aussage. □

Bemerkungen. Die beiden Eigenschaften erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Die Dichtheit liefert eine rationale Zahl zwischen zwei reellen Schranken. Die Abzählbarkeit erlaubt, die zugehörigen Ereignisse durch eine abzählbare Vereinigung zusammenzufassen. Eine Vereinigung über sämtliche reellen Zahlen wäre durch die σ-Algebra-Eigenschaften allein nicht abgesichert.

Für den folgenden Abschnitt benötigen wir außerdem, dass $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ abzählbar ist. Dazu sei $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$ ohne Wiederholungen aufgelistet. Die Paare (q_i, q_j) lassen sich nach wachsendem $i + j$ und innerhalb jeder endlichen Gruppe nach wachsendem i anordnen. Jedes Paar kommt genau einmal vor. Jede Teilmenge dieser Paare ist somit höchstens abzählbar, also endlich oder abzählbar unendlich; dies folgt durch Streichen der nicht enthaltenen Paare aus der Liste.

4 Erzeugte und Borelsche σ-Algebren

Einordnung. Neue Präzisierung in *Wahrscheinlichkeitsräume*, Abschnitt *Definition und erste Eigenschaften*. Im Skript unmittelbar vor dem Absatz „Dies begründet auch, warum man für Wahrscheinlichkeitsmodelle auf $\mathbb{R}$ üblicherweise die Borelsche σ-Algebra …“ im Unterabschnitt *Zur Begründung der Abzählbarkeit bei σ-Algebren und σ-Additivität*. In Vorlesung (1) passt sie zur Erläuterung der Borelschen σ-Algebra auf der Folie *Warum (nur) abzählbare Vereinigungen?*; der Beweis kann in den Anhang.

Theorem 4.1 (Kleinste σ-Algebra über einer Mengenfamilie)**.** *Es seien E eine Menge und $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(E)$. Dann gibt es genau eine kleinste σ-Algebra auf E, die $\mathcal{G}$ enthält.*

∘

Beweis. Sei $\mathfrak{S}$ das System aller σ-Algebren auf E, die $\mathcal{G}$ enthalten. Wegen $\mathcal{P}(E) \in \mathfrak{S}$ ist $\mathfrak{S}$ nichtleer. Setze

$$\mathcal{C} := \bigcap_{\mathcal{S} \in \mathfrak{S}} \mathcal{S}.$$

Da E zu jedem $\mathcal{S} \in \mathfrak{S}$ gehört, ist $E \in \mathcal{C}$. Ist $B \in \mathcal{C}$, so liegt B in jedem solchen $\mathcal{S}$. Daher liegt auch $E \setminus B$ in jedem $\mathcal{S}$ und somit in $\mathcal{C}$. Sind $B_1, B_2, \ldots \in \mathcal{C}$, so gehören alle B_i zu jedem $\mathcal{S} \in \mathfrak{S}$. Dessen Abgeschlossenheit liefert $\bigcup_i B_i \in \mathcal{S}$ für jedes $\mathcal{S}$, also $\bigcup_i B_i \in \mathcal{C}$.

Damit ist $\mathcal{C}$ eine σ-Algebra. Sie enthält $\mathcal{G}$, weil jedes $\mathcal{S} \in \mathfrak{S}$ diese Familie enthält. Nach Konstruktion ist $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ für jedes $\mathcal{S} \in \mathfrak{S}$. Dies ist die behauptete Minimalität. Zwei kleinste solche σ-Algebren wären gegenseitig ineinander enthalten und damit gleich. □

Definition 4.1 (Erzeugte σ-Algebra)**.** Die in Theorem 4.1 bestimmte kleinste σ-Algebra heißt die *von $\mathcal{G}$ erzeugte σ-Algebra* und wird mit $\sigma(\mathcal{G})$ bezeichnet. Insbesondere gilt für jede σ-Algebra $\mathcal{S}$ auf E:

$$\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S} \quad \Longrightarrow \quad \sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{S}.$$

•

Definition 4.2 (Offene Mengen und Borelsche σ-Algebra)**.** Eine Menge $U \subseteq \mathbb{R}$ heißt *offen*, wenn es zu jedem $x \in U$ ein $\varepsilon > 0$ gibt mit $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq U$. Sei $\mathcal{O}$ die Familie aller offenen Teilmengen von $\mathbb{R}$. Dann heißt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma(\mathcal{O})$$

die *Borelsche σ-Algebra auf $\mathbb{R}$*.

•

Bemerkung. Der Durchschnitt in Theorem 4.1 darf über beliebig viele σ-Algebren laufen. Das widerspricht nicht der Beschränkung auf abzählbare Mengenoperationen innerhalb einer σ-Algebra: Hier werden verschiedene Mengensysteme geschnitten und ihre Axiome direkt überprüft.

5 Halbstrahlen erzeugen die Borelsche σ-Algebra

Einordnung. Neues Theorem direkt nach Definition 4.2 in *Wahrscheinlichkeitsräume*. Den vollständigen Beweis würde ich ins Skript und gegebenenfalls in den Anhang von Vorlesung (1) aufnehmen. In Vorlesung (3) wird anschließend nur die Aussage benötigt.

Theorem 5.1 (Erzeugung durch offene linke Halbstrahlen)**.** *Für* $H_a :=]-\infty, a[$ *und* $\mathcal{H} := \{H_a \mid a \in \mathbb{R}\}$ *gilt*

$$\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

∘

Beweis. **1. Erste Inklusion.** Jeder Halbstrahl H_a ist offen: Für $x < a$ wähle $\varepsilon = (a - x)/2 > 0$. Dann liegt $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[$ in H_a. Folglich gilt $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ und nach der Minimalität der erzeugten σ-Algebra

$$\sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

2. Beschränkte offene Intervalle. Setze $\mathcal{C} := \sigma(\mathcal{H})$. Für jedes $a \in \mathbb{R}$ gilt

$$]-\infty, a] = \bigcap_{n=1}^{\infty}]-\infty, a + 1/n[\in \mathcal{C}.$$

Denn $x \le a$ erfüllt alle Ungleichungen $x < a + 1/n$. Ist dagegen $x > a$, so gibt es wegen $1/n \to 0$ ein n mit $1/n < x - a$; dann ist $x \notin]-\infty, a + 1/n[$. Für $a < b$ folgt

$$]a, b[=]-\infty, b[\cap \big(]-\infty, a]\big)^{c} \in \mathcal{C},$$

wobei das Komplement bezüglich $\mathbb{R}$ gebildet wird.

3. Beliebige offene Mengen. Für jede offene Menge U gilt

$$U = \bigcup_{\substack{r,s \in \mathbb{Q},\ r<s \\ ]r,s[\subseteq U}}]r, s[.$$

Die rechte Seite ist nach ihrer Definition in U enthalten. Sei umgekehrt $x \in U$. Nach Offenheit existiert $\varepsilon > 0$ mit $]x - \varepsilon, x + \varepsilon[\subseteq U$. Die Dichtheit von $\mathbb{Q}$ liefert $r, s \in \mathbb{Q}$ mit

$$x - \varepsilon < r < x < s < x + \varepsilon.$$

Damit gehört x zu einem der rechts auftretenden Intervalle. Dies beweist die Mengengleichheit. Weil die verwendeten Paare eine Teilmenge von $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ bilden, ist die Vereinigung höchstens abzählbar. Jeder ihrer Bestandteile liegt nach Schritt 2 in $\mathcal{C}$, also auch U. Für $U = \emptyset$ gilt dies ebenfalls.

4. Zweite Inklusion. Nach Schritt 3 enthält $\mathcal{C}$ alle offenen Mengen. Die Minimalität von $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ liefert $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}$. Zusammen mit Schritt 1 folgt die Behauptung. □

Bemerkung. Der Nachweis für beschränkte offene Intervalle allein wäre noch kein Beweis für alle Borel-Mengen. Entscheidend sind die abzählbare Darstellung offener Mengen und anschließend die Minimalität der Borelschen σ-Algebra.

6 Messbarkeit und das Halbstrahlenkriterium

Einordnung. In *Zufallsvariablen*, Abschnitt *Definition*, nach der Definition *Zufallsvariable und Verteilung* und spätestens nach *Notation für Zufallsvariablen*, vor dem Arithmetik-Theorem. Für die Vorlesung bietet sich eine zusätzliche Folie mit dem Kriterium vor der bisherigen Folie 14 an; den Beweis kann der Anhang aufnehmen.

Definition 6.1 (Messbare Abbildung und reellwertige Zufallsvariable)**.** Es seien $(\Omega, \mathcal{A})$ und $(E, \mathcal{S})$ Messräume. Eine Abbildung $f : \Omega \to E$ heißt *messbar*, wenn $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ für alle $B \in \mathcal{S}$ gilt. Ist $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum, so heißt eine messbare Abbildung $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ mit Zielmessraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ eine *reellwertige Zufallsvariable*.

•

Wir verwenden die bekannte Ereignisnotation $\{\xi < a\} := \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) < a\}$, entsprechend für andere Relationen. Zur Erinnerung: $\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0, 1]$ ist nichtnegativ, normiert und σ-additiv auf paarweise disjunkten Ereignissen. Diese Eigenschaften von $\mathbb{P}$ werden im folgenden Messbarkeitsbeweis jedoch nicht benötigt.

Theorem 6.1 (Messbarkeitskriterium über Halbstrahlen)**.** *Eine Abbildung $\xi : \Omega \to \mathbb{R}$ ist genau dann messbar, wenn*

$$\{\xi < a\} \in \mathcal{A} \qquad \text{für alle } a \in \mathbb{R}.$$

◦

Beweis. **Hinrichtung.** Ist ξ messbar, so folgt wegen $H_a \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ unmittelbar $\{\xi < a\} = \xi^{-1}(H_a) \in \mathcal{A}$.

Rückrichtung. Die Urbilder aller H_a seien in $\mathcal{A}$. Definiere

$$\mathcal{D} := \{B \subseteq \mathbb{R} \mid \xi^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

Dieses Mengensystem ist eine σ-Algebra auf $\mathbb{R}$: Wegen $\xi^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega \in \mathcal{A}$ liegt $\mathbb{R}$ in $\mathcal{D}$. Ist $B \in \mathcal{D}$, so folgt mit Theorem 2.1 und der Komplementabgeschlossenheit von $\mathcal{A}$

$$\xi^{-1}(\mathbb{R} \setminus B) = \Omega \setminus \xi^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

Also ist $\mathbb{R} \setminus B \in \mathcal{D}$. Für $B_1, B_2, \ldots \in \mathcal{D}$ gilt entsprechend

$$\xi^{-1}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \xi^{-1}(B_i) \in \mathcal{A}.$$

Somit gehört auch $\bigcup_i B_i$ zu $\mathcal{D}$. Nach Voraussetzung ist $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{D}$. Aus Theorem 5.1 und der Minimalität der erzeugten σ-Algebra folgt

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{D}.$$

Damit ist das Urbild jeder Borel-Menge in $\mathcal{A}$; dies ist genau die Messbarkeit von ξ. □

7 Hilfssätze für die arithmetischen Operationen

Einordnung. Direkt im Anschluss an das Halbstrahlenkriterium in *Zufallsvariablen*. Im Skript können die folgenden Aussagen als kurze Hilfssätze vor dem Arithmetik-Theorem stehen. In der Vorlesung genügt es, sie im Beweis zu erläutern; ein eigener Hauptabschnitt ist dort nicht nötig.

Theorem 7.1 (Weitere Schwellenereignisse)**.** *Ist ξ eine reellwertige Zufallsvariable und $a \in \mathbb{R}$, so gehören auch $\{\xi \le a\}$, $\{\xi > a\}$ und $\{\xi \ge a\}$ zu $\mathcal{A}$.*

∘

Beweis. Es gelten die Mengengleichheiten

$$\{\xi \le a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi < a + 1/n\},$$
$$\{\xi > a\} = \Omega \setminus \{\xi \le a\},$$
$$\{\xi \ge a\} = \Omega \setminus \{\xi < a\}.$$

Zur ersten Gleichheit: $\xi(\omega) \le a$ impliziert jede der rechts stehenden Ungleichungen. Ist $\xi(\omega) > a$, so gibt es n mit $1/n < \xi(\omega) - a$ und die entsprechende Ungleichung ist falsch. Die anderen beiden Gleichheiten folgen durch Negieren der jeweiligen Ungleichung. Nun liefern das Halbstrahlenkriterium, die Abgeschlossenheit unter abzählbaren Durchschnitten und die Komplementabgeschlossenheit die Behauptung. □

Theorem 7.2 (Quadrat einer reellwertigen Zufallsvariable)**.** *Ist ξ eine reellwertige Zufallsvariable, so ist auch die punktweise definierte Abbildung*

$$\xi^2 : \Omega \to \mathbb{R}, \qquad \omega \mapsto (\xi(\omega))^2$$

eine reellwertige Zufallsvariable.

∘

Beweis. Sei $a \in \mathbb{R}$. Für $a \le 0$ gilt $\{\xi^2 < a\} = \emptyset \in \mathcal{A}$, denn Quadrate reeller Zahlen sind nichtnegativ. Für $a > 0$ gilt

$$\{\xi^2 < a\} = \{-\sqrt{a} < \xi < \sqrt{a}\} = \{\xi > -\sqrt{a}\} \cap \{\xi < \sqrt{a}\}.$$

Die beiden Mengen rechts sind nach Theorem 7.1 und der Messbarkeit von ξ in $\mathcal{A}$. Ihr Durchschnitt ist daher ebenfalls in $\mathcal{A}$. Weil dies für jedes a gilt, ist ξ^2 nach Theorem 6.1 messbar. □

Bemerkung zur Beweisreihenfolge. Dieser Beweis der Messbarkeit des Quadrats benutzt den Produktsatz nicht. Deshalb dürfen wir anschließend das Produkt zweier Zufallsvariablen mithilfe von Quadraten ausdrücken, ohne einen Zirkelschluss zu erzeugen.

Zum Fall negativer Konstanten. Das Schwellenereignis $\{\xi > a/c\}$ bei $c < 0$ ist nach Theorem 7.1 messbar. Der Vorzeichenwechsel beim Dividieren einer Ungleichung ist dabei wesentlich. Der Sonderfall $c = 0$ wird im folgenden Beweis separat behandelt.

8 Arithmetik reeller Zufallsvariablen

Einordnung. Dies ist das Theorem der bisherigen Folie 14 in Vorlesung (3). Im Skript steht es am Ende des Abschnitts *Definition* im Kapitel *Zufallsvariablen*. Der Quellbezeichner lautet

`thm-arithmetik-reeller-zufallsvariablen`.

Dort ersetzt der folgende Beweis den bloßen Literaturverweis. Die vorangehenden Hilfssätze müssen an dieser Stelle bereits verfügbar sein.

Theorem 8.1 (Arithmetik reeller Zufallsvariablen)**.** *Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum, $\xi_1, \xi_2 : \Omega \to \mathbb{R}$ reellwertige Zufallsvariablen und $c \in \mathbb{R}$ eine Konstante. Wir definieren punktweise*

$$\begin{aligned}(\xi_1 + c)(\omega) &:= \xi_1(\omega) + c,\\ (c\xi_1)(\omega) &:= c\xi_1(\omega),\\ (\xi_1 + \xi_2)(\omega) &:= \xi_1(\omega) + \xi_2(\omega),\\ (\xi_1\xi_2)(\omega) &:= \xi_1(\omega)\xi_2(\omega).\end{aligned}$$

Dann sind $\xi_1 + c$, $c\xi_1$, $\xi_1 + \xi_2$ und $\xi_1\xi_2$ ebenfalls reellwertige Zufallsvariablen.

∘

Beweis. Alle vier Vorschriften ordnen jedem $\omega \in \Omega$ genau eine reelle Zahl zu. Es bleibt jeweils die Messbarkeit nachzuweisen.

1. Addition einer Konstanten. Für jedes $a \in \mathbb{R}$ gilt

$$\{\xi_1 + c < a\} = \{\xi_1 < a - c\} \in \mathcal{A}.$$

Nach Theorem 6.1 ist $\xi_1 + c$ messbar.

2. Multiplikation mit einer Konstanten. Für $c > 0$ gilt

$$\{c\xi_1 < a\} = \{\xi_1 < a/c\} \in \mathcal{A}.$$

Für $c < 0$ kehrt sich die Ungleichung beim Dividieren um, sodass

$$\{c\xi_1 < a\} = \{\xi_1 > a/c\} \in \mathcal{A}$$

nach Theorem 7.1 gilt. Für $c = 0$ ist die Abbildung konstant null und es gilt

$$\{0\xi_1 < a\} = \begin{cases}\Omega, & a > 0,\\ \emptyset, & a \le 0.\end{cases}$$

Auch diese Mengen liegen in $\mathcal{A}$. In allen Fällen liefert Theorem 6.1 die Messbarkeit von $c\xi_1$. □

Der Beweis der beiden übrigen Aussagen folgt auf der nächsten Seite. Die bereits bewiesene Aussage 2 gilt für jede reellwertige Zufallsvariable und wird dort insbesondere mit $c = -1$ verwendet.

8.1 Beweis der Summen- und Produktaussage

Beweis. Fortsetzung des Beweises von Theorem 8.1.

3. Addition zweier Zufallsvariablen. Sei $a \in \mathbb{R}$. Wir zeigen zunächst die Mengengleichheit

$$\boxed{\{\xi_1 + \xi_2 < a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{\xi_1 < q\} \cap \{\xi_2 < a - q\}).}$$

Sei ω ein Element der linken Seite. Dann gilt

$$\xi_1(\omega) < a - \xi_2(\omega).$$

Nach der Dichtheit von $\mathbb{Q}$ existiert eine rationale Zahl q mit

$$\xi_1(\omega) < q < a - \xi_2(\omega).$$

Damit erfüllt ω die beiden Ungleichungen $\xi_1(\omega) < q$ und $\xi_2(\omega) < a - q$ und gehört zur rechten Seite. Umgekehrt gehört jedes Element ω der rechten Seite für mindestens ein $q \in \mathbb{Q}$ zu beiden Ereignissen im entsprechenden Durchschnitt. Durch Addition folgt

$$\xi_1(\omega) + \xi_2(\omega) < q + (a - q) = a.$$

Also gehört ω zur linken Seite. Die Mengengleichheit ist bewiesen.

Für jedes feste $q \in \mathbb{Q}$ sind q und $a - q$ reelle Zahlen. Die Messbarkeit von ξ_1 und ξ_2 liefert daher

$$\{\xi_1 < q\} \in \mathcal{A}, \qquad \{\xi_2 < a - q\} \in \mathcal{A}.$$

Die Durchschnitte liegen ebenfalls in $\mathcal{A}$. Weil $\mathbb{Q}$ abzählbar ist, gehört ihre Vereinigung zu $\mathcal{A}$. Somit ist $\{\xi_1 + \xi_2 < a\} \in \mathcal{A}$ für jedes a, und nach Theorem 6.1 ist $\xi_1 + \xi_2$ messbar.

4. Multiplikation zweier Zufallsvariablen. Nach Aussage 2 ist $-\xi_2$ eine Zufallsvariable. Nach Aussage 3 sind deshalb sowohl $\xi_1 + \xi_2$ als auch $\xi_1 - \xi_2 := \xi_1 + (-\xi_2)$ Zufallsvariablen. Nach Theorem 7.2 gilt dies auch für ihre Quadrate. Erneute Anwendung der Aussagen 2 und 3 zeigt, dass

$$\eta := \frac{1}{4}((\xi_1 + \xi_2)^2 - (\xi_1 - \xi_2)^2)$$

eine Zufallsvariable ist. Für jedes $\omega \in \Omega$ liefern die binomischen Formeln

$$\begin{aligned}\eta(\omega) &= \frac{1}{4}((\xi_1(\omega) + \xi_2(\omega))^2 - (\xi_1(\omega) - \xi_2(\omega))^2) \\ &= \xi_1(\omega)\xi_2(\omega).\end{aligned}$$

Also stimmen η und $\xi_1\xi_2$ als Funktionen überein. Damit ist auch das Produkt messbar und das Theorem vollständig bewiesen. □

Bemerkung. Unabhängigkeit ist nicht vorausgesetzt. Entscheidend sind der gemeinsame Definitionsraum und die Messbarkeit. Insbesondere geht es um die Existenz der resultierenden Zufallsvariablen, nicht um eine Formel für ihre Verteilungen.

9 Empfohlene Einbindung und Quellenbasis

9.1 Reihenfolge im Skript und in den Vorlesungen

Mathematische Grundlagen. Die vorhandenen Urbildregeln im Kapitel *Funktionen* um Komplemente, Gesamtmenge und leere Menge ergänzen. Abzählbarkeit und Dichtheit von $\mathbb{Q}$ als Ergänzung bei den speziellen Zahlenmengen beziehungsweise nach der Definition der Abzählbarkeit einführen. Der vorliegende Bericht enthält die dafür nötigen Beweise. Für die Dichtheit wird die Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen ausdrücklich als Grundlage benannt.

Vorlesung (1) / Skriptkapitel Wahrscheinlichkeitsräume. Die erzeugte σ-Algebra und ihre Existenz im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der Borelschen σ-Algebra ergänzen. Die Definition über offene Mengen beibehalten. Anschließend Theorem 5.1 einfügen. Die vorhandene Abgeschlossenheit unter Durchschnitten muss für dessen Beweis vorher verfügbar sein; daher diese Aussage im Skript aus ihrer derzeit späteren Position an die ersten Eigenschaften der σ-Algebra vorziehen oder dort kurz mithilfe von de Morgan begründen.

Vorlesung (2) / Elementare Wahrscheinlichkeiten. Für diesen Beweisweg ist keine zusätzliche Aussage nötig. Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit werden nicht verwendet.

Vorlesung (3) / Skriptkapitel Zufallsvariablen. Nach Definition und Notation das Halbstrahlenkriterium mit Beweis ergänzen. Danach die Schwellenereignisse und das Quadrat behandeln und das vorhandene Arithmetik-Theorem vollständig beweisen. Für die Folien bietet sich an, Kriterium und zentrale Mengengleichheit des Summenbeweises im Hauptteil zu zeigen und die ausführlichen Hilfsbeweise in den Anhang aufzunehmen. „Folie 14“ bezeichnet den Stand vor diesen Ergänzungen.

9.2 Reichweite

Der Beweis ist für endlich reellwertige Zufallsvariablen formuliert. Bei Werten in $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ sind bestimmte arithmetische Ausdrücke nicht definiert; dieser Fall wird nicht mitbehauptet. Für Zufallsvektoren kann man die Ergebnisse später koordinatenweise erweitern, sobald das Koordinatenkriterium der Borel-Messbarkeit auf $\mathbb{R}^d$ bewiesen ist. Das ist eine Erweiterung für das folgende Kapitel und keine Voraussetzung des hier geführten Beweises.

9.3 Verwendete Kursquellen

Grundlage sind die lokal vorliegenden Skripte und Folien, eingesehen am 6. November 2026:

- Dirk Ostwald: *Mathematische Grundlagen*, Vorlesungsskript WiSe 2026/27, insbesondere die eingebundenen Kapitel *Mengen* (102), *Funktionen* (104) und *Folgen, Grenzwerte, Stetigkeit* (105).
- Dirk Ostwald: *Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz*, Vorlesungsskript WiSe 2026/27, insbesondere *Wahrscheinlichkeitsräume* (301) und *Zufallsvariablen* (303).
- Zugehörige Vorlesungen (1) *Wahrscheinlichkeitsräume*, (2) *Elementare Wahrscheinlichkeiten* und (3) *Zufallsvariablen*; Zielaussage: Folie 14 der dritten Vorlesung.

Die beiden Skripte binden Kapitel aus Dirk Ostwalds *Probabilistische Datenwissenschaft für die Psychologie* ein und weisen diese als CC BY 4.0 aus. Dieser Bericht ist eine ergänzende Ausarbeitung mit neu zusammengestellter Beweiskette und Einordnungshinweisen; er ist kein unverändertes Originalkapitel.